GAME DESIGN DOCUMENT (GDD) – ŞABLON

1. GENEL BİLGİLER

- **Oyun Adı:** Damla Su
- **Ders Adı:** Oyunlaştırma
- **Tarih:** 05.11.2026

---

2. OYUN TANIMI

- **Tür (Genre):** 2D fizik tabanlı sürüş / taşıma oyunu
- **Hedef Platform:** WebGL (tarayıcı) ve Windows (.exe)
- **Hedef Kitle:** Genel
- **Oyunun Amacı:** Su taşıma aracındaki suyu dökmeden, engebeli yollardan geçerek köylerdeki su kulelerine ulaştırmak.
- **Kısa Oyun Açıklaması (2-3 cümle):** Damla Su firmasının şoförü olarak açık tanklı bir su aracını kullanıyoruz. Taşıdığımız suları dökmeden yerlerine ulaştırmak gerekiyor. Yokuşlarda ve tümseklerde su çalkalanıp dökülebiliyor. Her bölümde yol daha engebeli hale geliyor.

---

3. REFERANS OYUN ANALİZİ

- **Referans Oyun Adı:** Hill Climb Racing
- **Çıkış Yılı:** 22 Eylül 2012
- **Türü:** Araba, sürüş
- **Temel Mekanikler:** Wheel Joint 2D (tekerlek bağlantısı, süspansiyon ve motor), fizik tabanlı araç sürme, yokuş çıkma ve denge
- **Oyundan Alınan İlham:** Arabanın fiziği, tekerleklerin süspansiyonla yaylanması ve engebeli arazide denge kurma fikri

---

4. OYUN MEKANİKLERİ

- **Karakter Kontrolleri:** → / D: ileri (gaz), ← / A: geri / fren, ESC veya P: oyunu duraklatma. Araç havadayken ok tuşları aracın burnunu biraz kaldırıp indirir.

- **Hareket Sistemi:** Araç kasası Rigidbody2D, iki tekerlek ise kasaya WheelJoint2D ile bağlı. Süspansiyon frekansı 5 Hz, sönümleme 0.7. İki tekerlekte de motor var (4×4). Motor hızı kademeli artıyor, böylece araç birden hızlanıp suyu dökmüyor. Tanktaki su 27 küçük fizik damlasından oluşuyor. Su yokuşta arkaya, inişte öne kayınca aracın ağırlık merkezi değişiyor.
- **Skor Sistemi:** Dökülen her su damlası puanı eksiltir. Bölüm sonunda skor = kalan su yüzdesi × 10 + süre bonusu hesaplanır. Teslim edilen suya göre 1-3 yıldız verilir (%75 üstü 2 yıldız, %90 üstü 3 yıldız). Her bölümün en iyi skoru kaydedilir.
- **Can / Sağlık Sistemi:** Oyunda ayrı bir can sistemi yok. Her bölümün bir hedef su oranı var. Su bu oranın altına düşerse ya da araç devrilirse bölüm başarısız olur ve bölüm tekrar oynanır.
- **Kazanma Koşulu:** 5 bölümün hepsini hedef su oranının üstünde suyla teslim ederek tamamlamak. Bir bölüm geçilince sonraki bölüm açılır.
- **Kaybetme Koşulu:** Tanktaki suyun hedef oranın altına düşmesi veya aracın 2 saniyeden uzun süre ters kalması (devrilmesi).

---

5. SEVİYE (SEKANS) TASARIMI

Sekans 1

- Açıklama: Hafif inişli çıkışlı, 200 m uzunluğunda bir yol. Oyuncu kontrolleri ve suyun nasıl çalkalandığını öğrenir. Hedef: %45 su.
- Zorluk Seviyesi: Kolay

Sekans 2

- Açıklama: 240 m uzunluğunda, ilk belirgin yokuşların olduğu yol. Hedef: %50 su.
- Zorluk Seviyesi: Normal

Sekans 3

- Açıklama: 280 m uzunluğunda. Tepeler daha yüksek ve sık, küçük tümsekler başlıyor. Hedef: %55 su.
- Zorluk Seviyesi: Orta

Sekans 4

- Açıklama: 320 m uzunluğunda. Dik yokuşlar, sert inişler ve daha çok tümsek var, su kolayca taşabiliyor. Hedef: %55 su.
- Zorluk Seviyesi: Zor

Sekans 5

- Açıklama: 360 m uzunluğunda, dağın en yüksek köyüne giden yol. En dik yokuşlar ve en fazla tümsek burada, gaz dikkatli kullanılmalı. Hedef: %60 su.
- Zorluk Seviyesi: Çok Zor

6. GÖRSEL TASARIM

- **Oyun Stili (2D / 3D):** 2D
- **Renk Paleti:** Lacivert (#0F336B) paneller, su mavisi (#1E85EB) butonlar, açık gökyüzü mavisi arka plan, yeşil çimen ve kahverengi toprak. Butonlarda turuncu (tekrar), kırmızı (çıkış/menü) ve yeşil (sonraki) renkleri kullanıldı.
- **Karakter Tasarımı:** Karakter, Damla Su firmasının mavi su taşıma aracıdır. Kabinli bir kamyonet, arkasında üstü açık bir su tankı ve üzerinde "DAMLA SU" yazısı var. Tekerlekler jantlı olarak çizildi, dönüşleri görülebiliyor.
- **Ortam Tasarımı:** Dünya: çimenli tepeler ve toprak yollar, arka planda paralaks etkili tepeler ve bulutlar. Başlangıçta su deposu, bitişte damalı bayrak ve köyün su kulesi (dağıtım merkezi) var.

---

7. SES TASARIMI

- **Arka Plan Müziği:** Yok. Oyunda arka plan müziği yerine motor sesi sürekli çalıyor.
- **Efekt Sesleri:** Motor sesi (araç hızlandıkça perdesi yükselir), su dökülme sesi, buton tıklama sesi, bölüm başarı ve başarısızlık sesleri.

---

8. TEKNİK DETAYLAR

- **Oyun Motoru:** Unity 6 (6000.4.2f1), Universal 2D (URP 2D Renderer)
- **Build Türü:** WebGL (GitHub Pages) ve Windows .exe
- **Kullanılan Araçlar:** Unity 6, C#, Visual Studio, Unity Input System, Unity UI (uGUI), Physics 2D (Rigidbody2D, WheelJoint2D, EdgeCollider2D), GitHub ve GitHub Pages
- **Compression:** Disabled (GitHub Pages sıkıştırılmış dosyaları doğru açmadığı için)

---

9. TAKIM İŞ BÖLÜMÜ

İsim	Görev
	Oyun tasarımı, hikaye, programlama (C#), araç fiziği (WheelJoint2D), bölüm tasarımları, arayüz ve görseller, ses efektleri, test, WebGL ve Windows build

10. KARŞILAŞILAN SORUNLAR

- Araç hızlanınca su tankın arkasından dökülüyordu. Motor hızını kademeli artıracak şekilde değiştirdim ve tankın üstüne küçük taşma kenarları ekledim.
- Unity 6 yeni Input System kullandığı için eski Input.GetAxis kodu çalışmadı. Klavyeyi Keyboard.current ile okudum.
- WebGL build GitHub Pages'te açılmadı. Compression ayarını Disabled yaptım.

---

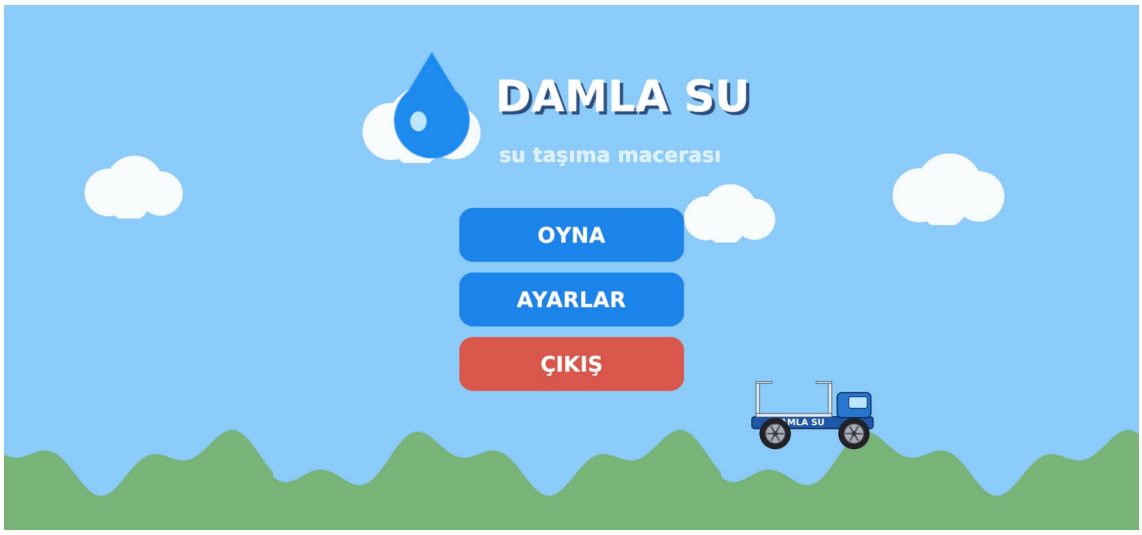
11. EK NOTLAR

- Bölümlerin arazisi Perlin Noise ile kodla oluşturuluyor. Her bölümde yükseklik, sıklık ve tümsek değerleri artırılarak zorluk kademeli yükseltildi. İlerleme ve en iyi skorlar PlayerPrefs ile kaydediliyor.

---

12. EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

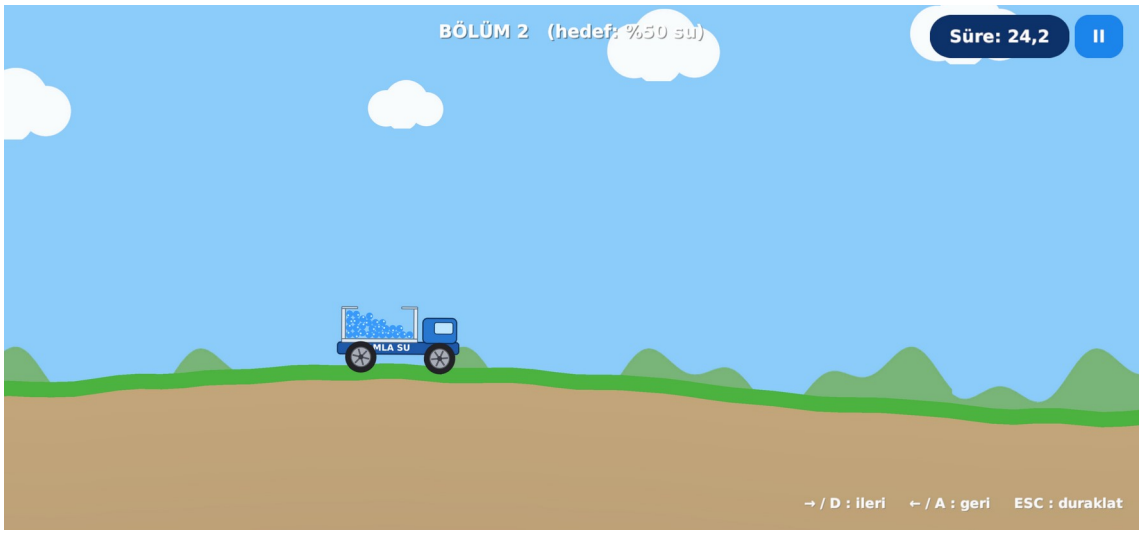
(Oyundan en az 3 görsel eklenmelidir)



Şekil: Ana Menü



Şekil: Bölüm Seçim Ekranı



Şekil: Oynanış (Bölüm 2)



Şekil: Duraklatma (Pause) Menüsü



Şekil: Bölüm Sonu / Sonuç Ekranı